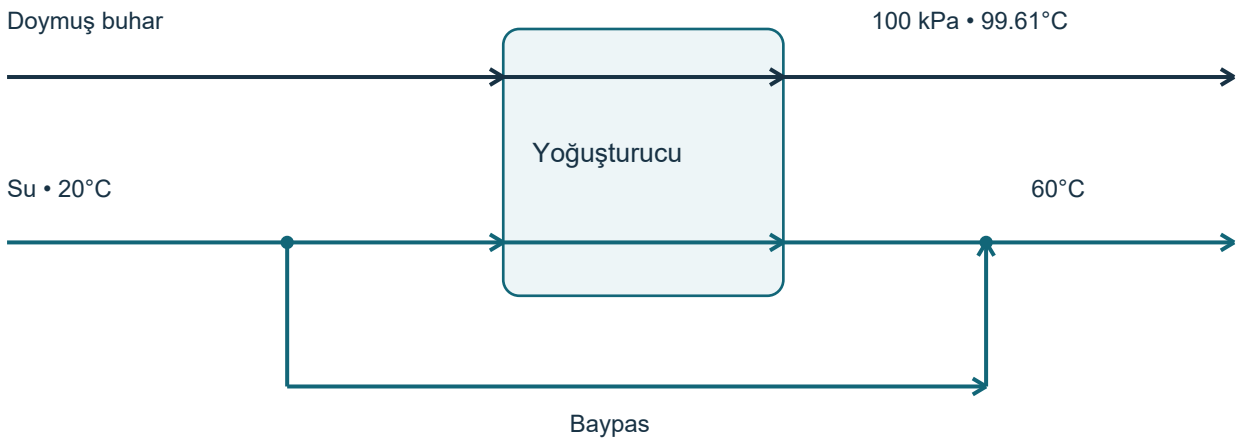
SORU 01 / 04

Yoğuşturucudaki ölçüm kayıtları

Bir yoğuşturucuya 100 kPa'da 0.08 kg/s doymuş su buharı giriyor. Buhar tarafının çıkışında basınç 100 kPa, sıcaklık 99.61°C ölçülüyor.

20°C'deki toplam 0.8 kg/s soğutma suyunun bir bölümü yoğuşturucudan, kalanı yalıtılmış baypas hattından geçiyor. İki su kolu birleştiğinde sıcaklık 60°C oluyor. Buhar ve soğutma suyu birbirine karışmıyor. Baypas oranı, baypas debisinin toplam soğutma suyu debisine oranıdır.

Ölçümler, gövde sıcaklığı ve cihaz içindeki akışkan miktarları zamanla değişmiyor. Yatay düzeneğin dış yüzeyi yalıtılmış; hareketli parçası yok. Bağlantı hızları 2 m/s'nin, su hattındaki basınç düşümü 1 kPa'ın altında.



Su için c_p = 4.18 kJ/(kg·K). Su-buhar tablosu, 100 kPa: T_{sat} = 99.61°C; h_f = 417.51 kJ/kg; h_g = 2675 kJ/kg.

Bu kayıtlar buhar tarafının çıkış halini ve baypas oranını tekil olarak belirlemeye yeterli mi? Belirlenebilenleri hesaplayın. Belirlenemeyen bir nicelik varsa nedenini gösterin ve onu belirleyecek tek bir ek ölçüm önerin.

SORU 02 / 04

Metal tankın doldurulması

İç hacmi 0.2 m³ olan rijit bir metal tank başlangıçta 100 kPa ve 300 K’de hava içeriyor. Metal gövde de 300 K’de; gövdenin toplam ısıl kapasitesi 2 kJ/K ve dış yüzeyi ısı yalıtımlı.

Tank bir vana ile 600 kPa ve 300 K’de tutulan büyük bir hava hattına bağlanıyor. Hat koşulları dolumdan etkilenmiyor. Tank basıncı 600 kPa’a ulaştığında vana kapatılıyor; bu anda tanktaki hava ve metal gövde aynı, homojen sıcaklıkta.

Hattın tankla aynı kottaki geniş giriş kesitinde hız 2 m/s’den küçük. Tankta hareketli parça veya elektrikli donanım yok.

> Hava: R = 0.287 kJ/(kg·K); c_v = 0.718 kJ/(kg·K); c_p = 1.005 kJ/(kg·K). Bu aralıkta hava ideal gaz davranışı gösteriyor ve bu özellikler sabit.

Son sıcaklığı ve tankın içine giren toplam hava kütlesini bulun.

SORU 03 / 04

Basınçlı tankın boşaltılması

0.3 m³ hacimli rijit ve yalıtılmış bir tank başlangıçta 800 kPa, 400 K'de hava içeriyor. Vana açılarak 100 kPa basınçtaki çevreye hava boşaltılıyor; tank basıncı 200 kPa'a düştüğünde vana kapatılıyor.

Tank içindeki hava her anda homojen. Tank ağzındaki geniş kesitte çıkan havanın sıcaklığı tanktaki anlık sıcaklığa eşit, hızı 2 m/s'den küçük. Tank gövdesinin ısıl kapasitesi havanınkine göre çok küçük. Hareketli parça ve elektrikli donanım yok; kot farkı 0.5 m'den az.

> Hava: R = 0.287 kJ/(kg·K); c_v = 0.718 kJ/(kg·K); c_p = 1.005 kJ/(kg·K). Hava ideal gaz davranışı gösteriyor ve bu özellikler sabit. Kullanılan entalpi referansında 300 K'de h = 301.5 kJ/kg.

Tankta kalan havanın son sıcaklığını ve dışarı çıkan toplam kütleyi bulun. Boşalma boyunca çıkan havanın kütleyle ağırlıklandırılmış ortalama özgül entalpisi kaç kJ/kg'dır?

SORU 04 / 04

Aynı tank, iki farklı çıkış

İç hacmi 0.2 m³ olan rijit bir tankta başlangıçta 200 kPa'da, kuruluk derecesi 0.1 olan su-buhar karışımı bulunuyor. Aynı başlangıç durumu iki ayrı deneyde yeniden hazırlanıyor.

A deneyinde dipteki çıkıştan yalnız sıvı, B deneyinde üstteki çıkıştan yalnız buhar alınıyor. Her deneyde tanktaki toplam kütle başlangıç değerinin yarısına indiğinde çıkış kapatılıyor.

Bir ısı banyosu tank basıncını her iki deney boyunca 200 kPa'da tutuyor. Çekiş yavaş; tank içindeki fazlar dengede ve çıkış kesitindeki akım çekilen fazın tanktaki durumunda. Gövde sıcaklığı sabit. Tankın yüksekliği 1 m'den, çıkış hızları 2 m/s'den küçük.

> Su tablosu, 200 kPa: T_{sat} = 120.21°C; v_f = 0.001061 m³/kg; v_g = 0.88578 m³/kg; u_f = 504.5 kJ/kg; u_g = 2529.1 kJ/kg.

İki deneyin son halleri aynı mı? Her deneyde tanka aktarılan toplam ısıyı bulun ve sonuçlar arasındaki farkı fiziksel olarak açıklayın.

Bu dört soru bu set için hazırlanmıştır. Dayanaklar: ME264 2023 vizesi; Quiz 5-6; Selin 2023 Chapter5-part2 ve part3; Onur 2024 notes_thermo, PDF s. 36-37. Klasörde termodinamik final sınavı bulunmadığından final düzeyiyle karşılaştırma yapılmadı.